

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES

SPRING DATA JPA + DATA BINDING + QUERY

CURSO: GESTIÓN DE SERVICIOS DE TICS [TEL 137]

SEMESTRE: 2026-2

Duración: 90 min

Modalidad: Individual

Indicaciones

- Utilizar Spring Boot, Spring MVC, Thymeleaf, Spring Data JPA, MySQL y Bootstrap.
- La base de datos utilizada será **HR** de MySQL.
- Para esta práctica se trabajará únicamente con la tabla **employees**.
- • No se permite utilizar los métodos predefinidos de JpaRepository para resolver las preguntas evaluadas, incluyendo findAll(), findById(), save(), deleteById(), etc.
- Los formularios deberán utilizar **Data Binding**.
- El proyecto debe compilar y ejecutarse correctamente para ser evaluado en caso contrario es -5p
- Está terminantemente prohibido el uso de cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial para el desarrollo de la práctica.

RESTRICCIÓN CENTRAL: La práctica evalúa el uso de @Query. Las funcionalidades solicitadas deben resolverse mediante consultas declaradas explícitamente en los repositorios. No se debe delegar la operación a métodos automáticos de Spring Data JPA ni a Query Methods.

Recomendación: leer todo el documento antes de comenzar.

Se le pide crear una rama main y develop (la rama main siempre debe estar vacía)

Caso

Una empresa desea implementar un módulo web para administrar a sus empleados. El sistema permitirá consultar la información registrada, buscar empleados mediante filtros, registrar nuevos empleados, editar información y eliminar registros.

La práctica busca integrar los conceptos vistos en clase: entidades JPA, repositorios, Model, Query Parameters, Data Binding y Thymeleaf.

Tabla employees

Campo	Tipo	Observación
employee_id	INT	Clave primaria
first_name	VARCHAR(20)	Nombre
last_name	VARCHAR(25)	Apellido
email	VARCHAR(25)	Correo
phone_number	VARCHAR(20)	Teléfono
hire_date	DATE	Fecha de contratación
job_id	VARCHAR(10)	Código del puesto
salary	DECIMAL(8,2)	Salario
commission_pct	DECIMAL(2,2)	Comisión

manager_id	INT	Puede ser NULL
department_id	INT	Departamento

Tabla job

Campo	Tipo	Observación
job_id	VARCHAR(20)	Clave primaria
job_title	VARCHAR(20)	Nombre
min_salary	DECIMAL(8,0)	Salario minimo
max_salary	DECIMAL(8,0)	Salario maximo

Pregunta 1 (2 punto)

Crear la entidad Employee y su repositorio.

Se pide crear una rama **feature/entity** a partir de la rama develop y hacer lo siguiente:

Crear las entidades Employee y Job correspondientes a las tablas employees y jobs de la base de datos HR. Aplicar las anotaciones JPA necesarias para definir cada entidad, su tabla, clave primaria y campos.

Se deberán utilizar las anotaciones JPA necesarias para definir la entidad, asociarla con la tabla, identificar la clave primaria y mapear los campos.

Revisar si las PKs son autoincrementales

Los atributos de las entidades deben respetar las buenas prácticas de programación evitando **snake_case**.

Crear **EmployeeRepository** y **JobRepository** utilizando **JpaRepository**.

Descuento de -1p si declaran mal los tipos de datos de las entidades.

Pregunta 2 (3 puntos)

Listado de empleados.

Se pide crear una rama **feature/list** a partir de la rama **feature/entity** y hacer lo siguiente:

Crear la ruta:

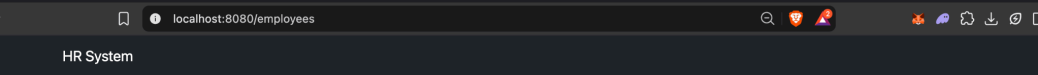
```
GET /employees
```

Se pide obtener los empleados y enviarlos a la vista Thymeleaf.

La consulta deberá implementarse mediante **@Query** en **EmployeeRepository**.

No se permite utilizar **findAll()** ni ningún Query Method.

La vista deberá mostrar como mínimo: ID, nombre, apellido, correo, teléfono, fecha de contratación, salario y porcentaje de comisión.



Listado de empleados								
Buscar por nombre... Buscar Limpiar								
ID	Nombre	Apellido	Correo	Teléfono	Fecha contratación	Salario	Comisión	Acciones
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	1987-06-17	24000.00		Editar
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	1989-09-21	17000.00		Editar
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	1993-01-13	17000.00		Editar
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	1990-01-03	9000.00		Editar
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	1991-05-21	6000.00		Editar
105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	1997-06-25	4800.00		Editar
106	Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	1998-02-05	4800.00		Editar
107	Diana	Lorentz	DLORENTZ	590.423.5567	1999-02-07	4200.00		Editar
108	Nancy	Greenberg	NGREENBE	515.124.4569	1994-08-17	12000.00		Editar
109	Daniel	Faviet	DFAVIET	515.124.4169	1994-08-16	9000.00		Editar
110	John	Chen	JCHEN	515.124.4269	1997-09-28	8200.00		Editar
111	Ismael	Sciarra	ISCIARRA	515.124.4369	1997-09-30	7700.00		Editar
112	Jose Manuel	Urman	JMURMAN	515.124.4469	1998-03-07	7800.00		Editar
113	Luis	Popp	LPOPP	515.124.4567	1999-12-07	6900.00		Editar
114	Den	Raphaely	DRAPHEAL	515.127.4561	1994-12-07	11000.00		Editar

Pregunta 3 (3 puntos)

Búsqueda mediante Query Parameters.

Se pide crear una rama **feature/search** a partir de la rama **feature/list** y hacer lo siguiente:

Agregar un buscador desde la vista principal que permita ingresar un texto y localizar empleados cuyo `first_name` o `last_name` contenga dicho texto.

- La búsqueda debe realizarse sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
- La ruta deberá recibir el texto como Query Parameter, por ejemplo: `/employees/buscar?texto=king`.
- La consulta deberá utilizar `@Query` y parámetros con `@Param`.
- No se permite utilizar Query Methods ni métodos predefinidos de `JpaRepository`.

Ejemplos:

`/employees/buscar?texto=king`



The screenshot shows a web browser at `localhost:8080/employees/buscar?texto=stev`. The page title is "HR System". The main heading is "Listado de empleados". There is a search bar with the text "stev" and buttons "Buscar" and "Limpiar". A green button "Nuevo Job" is in the top right. Below the search bar is a table with employee data.

ID	Nombre	Apellido	Correo	Teléfono	Fecha contratación	Salario	Comisión	Acciones
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	1987-06-17	24000.00		<button>Editar</button>
128	Steven	Markle	SMARKLE	650.124.1434	2000-03-08	2200.00		<button>Editar</button>

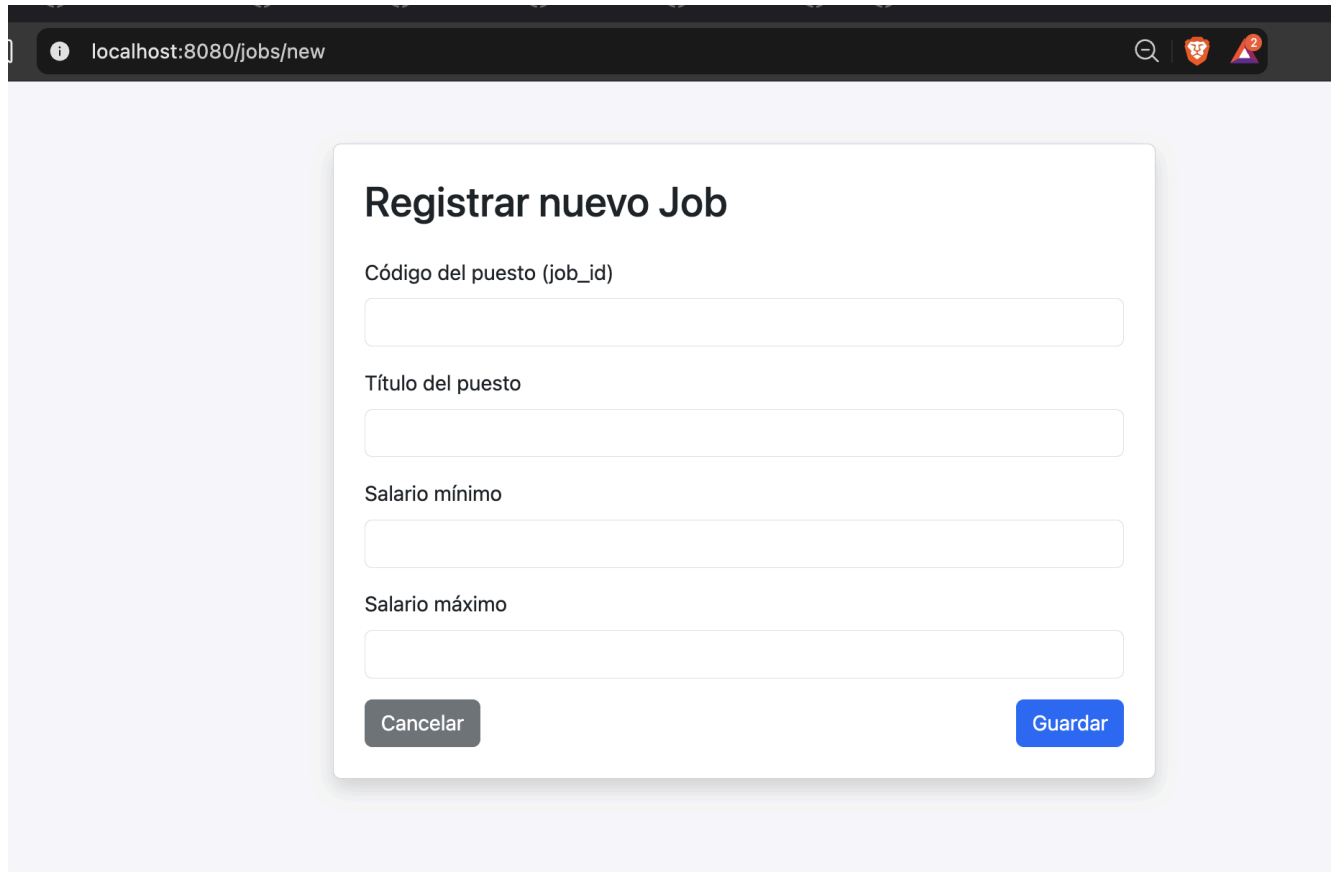
Pregunta 4 (2 puntos)

Registro de un nuevo Job mediante `@Query`

Crear la rama **feature/job** a partir de **feature/search**. Implementar un formulario para registrar un nuevo Job en la tabla jobs.

- El formulario deberá permitir seleccionar/ingresar, como mínimo: `job_id`, `job_title`, `min_salary` y `max_salary`.
- El formulario deberá utilizar `@Query` para recibir el objeto Job.
- La inserción deberá realizarse mediante una consulta INSERT definida con `@Query`.
- No se permite utilizar `save()` para realizar el registro.

Para la consulta de modificación deberán utilizarse las anotaciones correspondientes, incluyendo `@Modifying` y `@Transactional`.



localhost:8080/jobs/new

Registrar nuevo Job

Código del puesto (job_id)

Título del puesto

Salario mínimo

Salario máximo

Cancelar Guardar

Pregunta 5 (4 puntos)

Edición de empleados mediante Data Binding.

Crear la rama **feature/edit** a partir de **feature/job**. Agregar la opción Editar para modificar un empleado.

- La opción Editar deberá identificar al empleado mediante un Query Parameter.
- La consulta para obtener el empleado deberá implementarse mediante @Query. No se permite utilizar findById().
- El formulario de edición deberá utilizar Data Binding.
- En el formulario deberá aparecer un <select> con la lista de Jobs existentes. La lista deberá obtenerse mediante @Query de JobRepository; no se permite findAll() ni Query Methods.
- El Job se mostrará mediante una opción legible de la lista y no como un campo de texto que exponga directamente job_id.
- El formulario permitirá modificar únicamente atributos propios de Employee: first_name, last_name, email, phone_number, job_id, hire_date, salary y commission_pct.
- No mostrar manager_id ni department_id.
- La actualización deberá ejecutarse mediante una consulta UPDATE definida con @Query. No se permite utilizar save().
- Después de actualizar correctamente, redireccionar al listado.

localhost:8080/employees/editar?id=100

Editar empleado

Nombre

Apellido

Correo

Teléfono

Fecha de contratación

Puesto (Job)

Salario

Comisión

Pregunta 6 (2 puntos)

Se pide mergear tus cambios de la rama **feature/edit** a la rama **develop**.

Para que sea válida la pregunta deben hacer por lo menos 3 preguntas (no cuenta la pregunta 1).